

Universidad Internacional de las Américas
Escuela de Ingeniería Informática
Informe del laboratorio realizado

Nombre del curso:	Arquitectura de Software - SOF-30 Arquitectura de Software Aplicada – SE-16
Nombre del docente:	Lic. Daniel Fco. Mena Bocker
Fecha actual:	10/03/2026
Fecha de entrega:	17/03/2026
Nombre del estudiante:	1. CARLOS DANIEL ABARCA ORTIZ 2. MIGUEL ALEJANDRO FERNANDEZ ARTEAGA 3. LUIS MARIANO MEZA DURAN 4. BRANDON ARIEL MORALES ESPINOZA
Porcentaje del laboratorio:	2.5%
Calificación:	

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR:

- Análisis crítico.
- Aprendizaje autodidacta

INSTRUCCIONES PARA DESARROLLAR EL LABORATORIO:

El presente Quiz será de tipo “desarrollo”, favor generar el caso de uso para el módulo de productos (inserción) y el módulo de compras (generación de órdenes de compra), así como los diagramas de secuencias y actividades.

ENTREGABLE:

Caso de uso Módulo Producto

Prototipo: Productos – Registrar producto	
Número Caso de Uso: 02	Sistema de Gestión de Compras
Fecha elaboración:	15/03/2026
Descripción Caso de Uso:	El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario registra un nuevo producto dentro del sistema. El sistema permite ingresar la información del producto, validar que los datos

	obligatorios estén completos y almacenar el registro en la base de datos para que posteriormente pueda ser utilizado en procesos de inventario y compras.
Autor caso de uso:	Grupo-05
Actores relacionados:	Usuario del sistema / Administrador
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado en el sistema. El usuario debe iniciar sesión. El usuario debe tener permisos para acceder al módulo de productos. Debe existir conexión con la base de datos.
Flujo Básico del caso de uso	
1. El usuario inicia sesión en el sistema. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema muestra el menú principal. 4. El usuario selecciona el módulo Productos. 5. El sistema muestra el listado de productos registrados. 6. El usuario selecciona la opción Registrar producto. 7. El sistema muestra el formulario de registro de producto. 8. El usuario ingresa la información del producto: nombre, precio, stock y categoría o referencia asociada. 9. El usuario confirma la acción de guardar. 10. El sistema valida la información ingresada. 11. El sistema verifica que no exista un producto duplicado. 12. El sistema registra el producto en la base de datos. 13. El sistema actualiza el listado de productos. 14. El sistema confirma la creación del producto. 15. El sistema muestra un mensaje de éxito.	
Sub-Flujos	
<u>SF-01 Listar productos:</u>	➤ El sistema muestra todos los productos registrados
<u>SF-02 Registrar Producto:</u>	➤ El usuario completa el formulario y el sistema regresa al listado sin guardar cambios.
<u>SF-03 Cancelar Registro:</u>	➤ El usuario completa el formulario, confirma el registro y el sistema guarda el nuevo producto en la base de datos.
Flujos Alternos	

FA-01 Credenciales inválidas:	➤ El sistema muestra un mensaje de error si las credenciales no son correctas.
FA-02 Campos incompletos:	➤ El sistema solicita completar la información faltante antes de guardar.
FA-03 Datos inválidos:	➤ El sistema muestra un mensaje de error si el precio o el stock tienen valores incorrectos.
Postcondiciones	
El producto queda registrado en el sistema. El producto aparece en el listado de productos. El producto queda disponible para futuros procesos de compras e inventario.	

Caso de uso Módulo Compras (Orden de compra)

Prototipo	Sistema de Gestión de Compras
Número Caso de Uso	01
Módulo	Compras – Orden de Compra
Fecha elaboración	15/3/2026
Autor caso de uso	Grupo-05
Actores relacionados	Usuario del sistema
Descripción del Caso de Uso	El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario puede gestionar órdenes de compra dentro del sistema. El sistema permite listar, crear, editar o cancelar órdenes de compra, validando los datos ingresados y verificando la existencia de productos y disponibilidad de stock antes de registrar la orden en la base de datos.
Precondiciones	1. El usuario debe estar registrado en el sistema. 2. El usuario debe iniciar sesión.

	3. El usuario debe tener permisos para acceder al módulo de compras. 4. Los productos deben existir en la base de datos.
Flujo Básico	1. El usuario inicia sesión en el sistema. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema muestra el menú principal. 4. El usuario selecciona el módulo Compras – Orden de compra. 5. El sistema muestra las opciones: listar, crear, editar o cancelar órdenes. 6. El usuario selecciona Crear orden. 7. El sistema solicita los datos de la orden. 8. El usuario ingresa los productos y cantidades. 9. El sistema valida la información ingresada. 10. El sistema verifica existencia de producto y disponibilidad de stock. 11. El sistema crea la orden de compra con estado Pendiente. 12. El sistema crea el detalle de la orden. 13. El sistema actualiza el stock de los productos. 14. El sistema confirma la creación de la orden. 15. El sistema muestra un mensaje de éxito.
Sub-Flujos	SF-01 Listar órdenes: El sistema muestra todas las órdenes registradas. SF-02 Editar orden: El usuario selecciona una orden, modifica los datos y el sistema guarda los cambios. SF-03 Cancelar orden: El usuario selecciona una orden y el sistema cambia el estado a Cancelada.
Flujos Alternos	FA-01 Credenciales inválidas: El sistema muestra un mensaje de error si las credenciales no son correctas. FA-02 Campos incompletos: El sistema solicita completar la información faltante. FA-03 Producto inexistente o sin stock: El sistema muestra un mensaje de error y no permite continuar.
Postcondiciones	La orden de compra queda registrada en el sistema. El inventario se actualiza con los productos registrados. La orden aparece en el listado de órdenes.

Diagrama de secuencias (valor 0.5%)

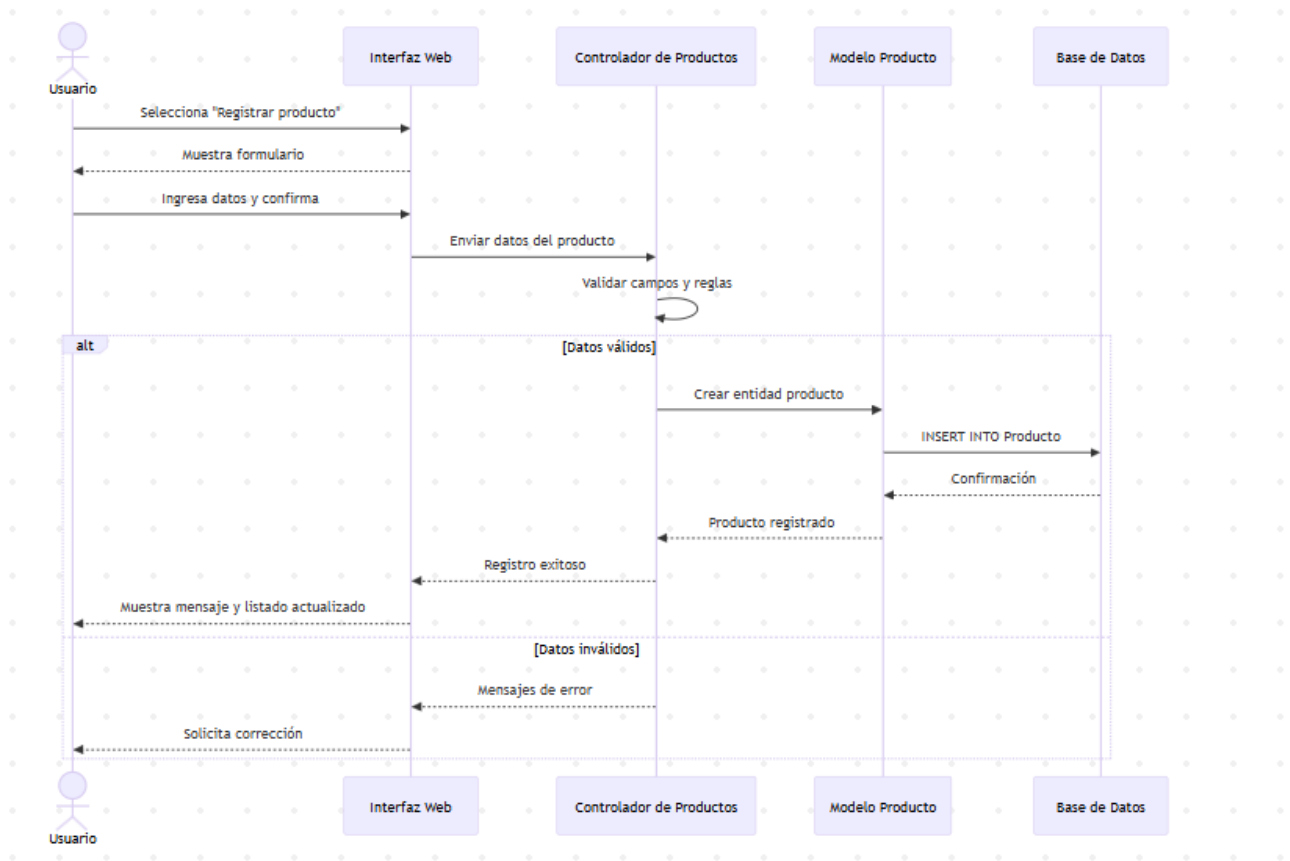


Figura 1. Diagrama de secuencia del módulo de productos

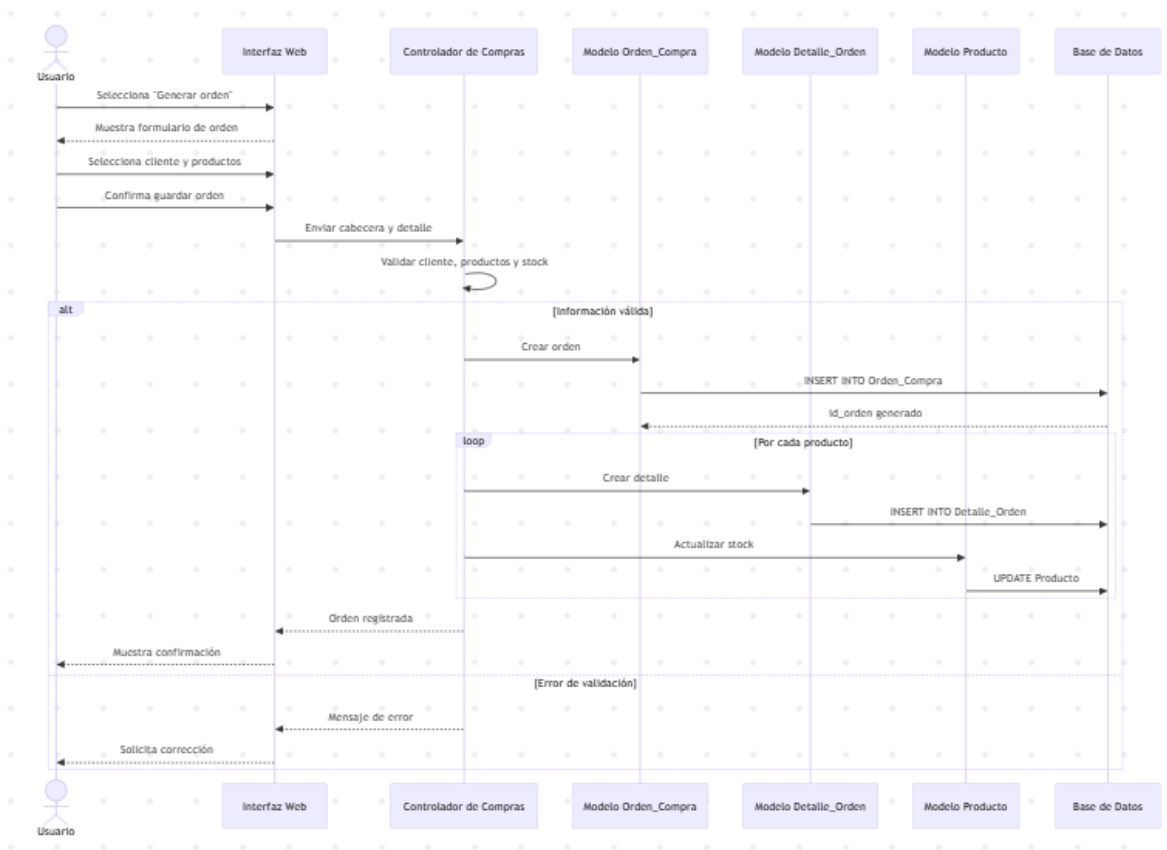


Figura 2. Diagrama de secuencia del módulo de compras

Diagrama de actividades (valor 0.5%)

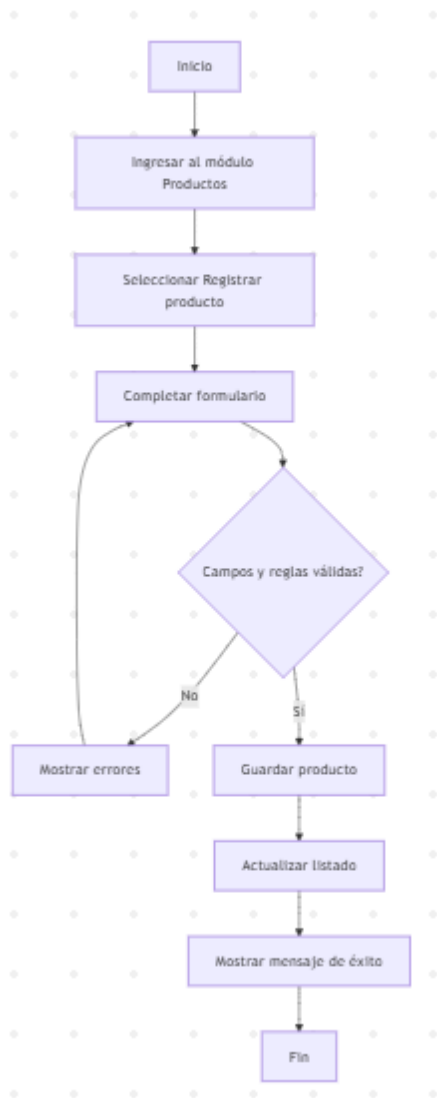


Figura 3. Diagrama de actividades del módulo de productos



Figura 4. Diagrama de actividades del módulo de compras